



**PREVIDÊNCIA SOCIAL**

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES  
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV



# AVALIAÇÃO PARA PROGRESSÃO FUNCIONAL 2012

## CADERNO DE PROVA

### Perfil: BANCO DE DADOS

#### LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

CHAVE DE SEGURANÇA:  
B A D 6 0 0

1. Confira se seu CADERNO DE PROVA corresponde ao perfil escolhido em sua inscrição. Este caderno contém cinquenta questões objetivas, corretamente ordenadas de 1 a 50.
2. Caso esteja incompleto ou contenha algum defeito, solicite ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
3. O CARTÃO-RESPOSTA, que será entregue pelo fiscal durante a prova, é o único documento válido para a correção das questões objetivas expostas neste caderno.
4. Quando o CARTÃO-RESPOSTA estiver em suas mãos, confira-o para saber se está em ordem e se corresponde ao seu nome. Em caso de dúvidas, solicite orientação ao fiscal.
5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondente às suas respostas deve ser feita com caneta esferográfica azul ou preta. O preenchimento é de sua exclusiva responsabilidade.
6. Não danifique o CARTÃO-RESPOSTA, pois em hipótese alguma haverá substituição por erro do empregado.
7. Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras: A, B, C, D e E, havendo apenas uma que responde ao quesito proposto. O empregado deve assinalar uma resposta. Marcação rasurada, emendada, com campo de marcação não preenchido ou com marcação dupla não será considerada.
8. Na seção LÍNGUA ESTRANGEIRA, escolha um dos dois idiomas: ESPANHOL ou INGLÊS. No CARTÃO-RESPOSTA, assinale sua opção no campo correspondente.
9. Responda apenas às questões do idioma que tiver escolhido, preenchendo, no CARTÃO-RESPOSTA, o campo relacionado a esse idioma. Caso você não assinale nenhum, ou assinale os dois campos referentes à LÍNGUA ESTRANGEIRA no CARTÃO-RESPOSTA, não terá os pontos computados para tal disciplina.
10. A duração total da prova objetiva é de 3 horas, incluindo o tempo destinado à identificação - que será feita no decorrer da prova - e ao preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.
11. Reserve, no mínimo, os 20 minutos finais para preencher o CARTÃO-RESPOSTA. Não será concedido tempo adicional para o preenchimento.
12. Você deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, 1 hora após o início das provas e poderá levar este caderno somente no decurso dos últimos 60 minutos anteriores ao horário determinado para o seu término.
13. É terminantemente proibido ao empregado copiar seus assinalamentos feitos no CARTÃO-RESPOSTA da prova objetiva.
14. Não se comunique com outros empregados nem se levante sem a autorização do fiscal de sala.
15. Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe o CARTÃO-RESPOSTA e deixe o local de prova.

#### INFORMAÇÕES

- 17/12/2012 - A partir das 15h (horário de Brasília) – Divulgação do Gabarito Preliminar das provas objetivas.
- Não serão conhecidos os recursos em desacordo com o estabelecido em edital normativo.
- É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.
- A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno ou no CARTÃO-RESPOSTA poderá implicar a anulação da sua prova.

Instituto **QUADRIX**  
Responsabilidade Social



## LÍNGUA PORTUGUESA

(Disponível em [www.estadao.com.br](http://www.estadao.com.br))

Para responder às questões de 1 a 5, leia o texto abaixo.

### Planalto barra reajuste pedido pelo Judiciário

(21/11/2012)

Na semana da posse do ministro Joaquim Barbosa na presidência do Supremo Tribunal Federal o Executivo venceu o lobby do Judiciário na primeira votação do projeto do Orçamento de 2013. **O parecer preliminar do senador Romero Jucá (PMDB-RR) foi aprovado da forma como defende o Planalto**, com reajuste de 5% para o funcionalismo dos três Poderes. Barbosa chegou a pedir pessoalmente para a presidente Dilma Rousseff, semana passada, a ampliação do reajuste, mas o governo alega não ter como fazer a concessão.

A votação do parecer preliminar ocorreu por acordo, apesar dos protestos da oposição pela baixa execução de emendas parlamentares. **O prazo de emendas ao Orçamento foi aberto e o calendário regimental permite a votação neste ano**. A oposição promete obstruir a votação se o governo não liberar mais recursos.

**Jucá, relator do projeto, disse que acatará decisão do ministro do STF** Luiz Fux, que obriga o Congresso a analisar a proposta original do Judiciário, de reajuste de 7,12% no salário dos ministros da Corte, hoje em R\$ 26.700.

Jucá disse que o tema será analisado nos relatórios setoriais e em seu parecer final, mas adianta que só ampliará o reajuste com anuência do Planalto.

Ele destacou que o valor nominal do Orçamento teve acréscimo de 1,2% e que a reestimativa de receita feita pelo Congresso é inferior à dos últimos anos. "Temos menos recursos e teremos de fazer um esforço para compatibilizar as demandas com o cumprimento da responsabilidade fiscal." A proposta do governo para o funcionalismo é repetir o aumento de 5% em 2014 e 2015.

O Judiciário argumenta a necessidade de aumento maior porque os servidores não recebem aumento desde 2006.

Mesma reivindicação é feita pelo Ministério Público da União. A resposta do governo para as duas categorias, porém, é que devido à crise internacional não é possível ampliar gastos com pessoal. Tal argumento é repetido pelo relator, ao tratar da questão dos aposentados que recebem acima de um salário mínimo. Emendas nesse sentido também foram rejeitadas na votação desta terça-feira (20), mas devem voltar.

#### Críticas

O ministro do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski e dirigentes de entidades representativas de juízes criticaram nesta terça a decisão da Comissão Mista de Orçamento. "São seis anos sem aumento", disse Lewandowski, que assume a vice-presidência do STF nesta quinta-feira (22).

O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), Nino Toldo, afirmou que o reajuste de 5% está abaixo das expectativas. "A magistratura já tem perdas acumuladas de quase 30%. O que se pretende é uma **recomposição** do valor."

### QUESTÃO 1

Releia o período que abre o texto:

*"Na semana da posse do ministro Joaquim Barbosa na presidência do Supremo Tribunal Federal o Executivo venceu o lobby do Judiciário na primeira votação do projeto do Orçamento de 2013."*

Sobre ele, pode-se afirmar que:

- (A) É composto por três orações.
- (B) É misto, contendo duas orações coordenadas e uma subordinada.
- (C) Apresenta sujeito composto por três núcleos.
- (D) O verbo "vencer" possui complemento direto.
- (E) Possui uma Oração Subordinada Adverbial Causal.

### QUESTÃO 2

Em "*O parecer preliminar do senador Romero Jucá (PMDB-RR) foi aprovado da forma como defende o Planalto*", pode-se afirmar que:

- I. Ocorre voz reflexiva do verbo.
- II. No contexto em que aparece, "parecer" é um substantivo.
- III. O núcleo de um dos sujeitos é "Romero Jucá".
- IV. "O Planalto" é Objeto Indireto.

É correto o que se afirma em:

- (A) todas.
- (B) somente II.
- (C) somente II, III e IV.
- (D) somente I, II e IV.
- (E) somente I e II.

### QUESTÃO 3

Sobre o pronome "este" em "*O prazo de emendas ao Orçamento foi aberto e o calendário regimental permite a votação neste ano.*", é correto afirmar que:

- (A) Estabelece processo de coesão anafórica e refere-se ao ano de 2011.
- (B) Estabelece processo de coesão catafórica e refere-se ao ano de 2013.
- (C) Estabelece processo de coesão exofórica e refere-se ao ano de 2013.
- (D) Refere-se a um ano impossível de determinar.
- (E) Refere-se ao ano de 2012.

### QUESTÃO 4

A oração destacada em "*Jucá (...) disse **que acatará decisão do ministro do STF** (...)*" pode ser classificada como:

- (A) Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta.
- (B) Oração Subordinada Substantiva Predicativa.
- (C) Oração Subordinada Adjetiva Restritiva.
- (D) Oração Subordinada Adjetiva Explicativa.
- (E) Oração Subordinada Adverbial Proporcional.



## QUESTÃO 5

A palavra “recomposição” é formada por:

- (A) Derivação regressiva.
- (B) Derivação imprópria.
- (C) Derivação prefixal.
- (D) Derivação parassintética.
- (E) Composição por aglutinação.

Para responder às **questões** de **6 a 10**, leia a letra de canção a seguir.

Vapor barato, um mero serviçal do narcotráfico  
Foi encontrado na ruína de uma escola em construção  
Aqui tudo parece que é ainda construção e já é ruína  
Tudo é menino e menina no olho da rua  
O asfalto, a ponte o viaduto ganindo pra lua  
Nada continua  
E o cano da pistola que as crianças mordem  
Reflete todas as cores da paisagem da cidade que é muito  
Mais bonita e  
Muito mais intensa do que no cartão postal  
Alguma coisa está fora da ordem  
Fora da nova ordem mundial...  
Escuras coxas duras tuas duas de acrobata mulata  
Tua batata da perna moderna, a trupe intrépida em que fluis  
Te encontro em Sampa de onde mal se vê quem sobe ou desce a rampa  
Alguma coisa em nossa transa é quase luz forte demais  
Parece pôr tudo à prova, parece fogo, parece, parece paz  
Parece paz  
Pletora de alegria, um show de Jorge Benjor dentro de nós  
É muito, é grande, é total  
Alguma coisa está fora da ordem  
Fora da nova ordem mundial...  
Meu canto esconde-se como um bando de lanomâmis na floresta  
Na minha testa caem, vêm colocar-se plumas de um velho cocar  
Estou de pé em cima do monte de imundo lixo baiano  
Cuspo chicletes do ódio no esgoto exposto do Leblon  
Mas retribuo a piscadela do garoto de frete do Trianon  
Eu sei o que é bom  
Eu não espero pelo dia em que todos os homens concordem  
Apenas sei de diversas harmonias bonitas possíveis sem juízo final  
Alguma coisa está fora da ordem  
Fora da nova ordem mundial...

(Disponível em <http://www.vagalume.com.br/>)

## QUESTÃO 6

Sobre a palavra “ruína”, em destaque no texto, pode-se afirmar que:

- I. É acentuada pelo mesmo motivo de “início”.
- II. Possui um hiato.
- III. É paroxítona.

Pode-se afirmar que:

- (A) somente I e II são corretas.
- (B) somente I e III são corretas.
- (C) somente II e III são corretas.
- (D) todas são incorretas.
- (E) todas são corretas.

## QUESTÃO 7

Qual é a classificação morfológica da palavra em destaque em “*Reflete todas as cores da paisagem da cidade que é muito/ Mais bonita e/ Muito mais intensa do que no cartão postal*”?

- (A) Pronome Relativo.
- (B) Conjunção Integrante.
- (C) Preposição.
- (D) Conjunção Subordinativa Adverbial.
- (E) Interjeição.

## QUESTÃO 8

Sobre a palavra “fluis”, em destaque no texto, é incorreto afirmar que:

- (A) É uma forma verbal flexionada na segunda pessoa do singular.
- (B) Pertence a um verbo da terceira conjugação.
- (C) Permite reconhecer um sujeito elíptico (tu).
- (D) Aparece grafada corretamente no verso da canção.
- (E) Tem como particípio “fluido” e gera o adjetivo “fluído”.

## QUESTÃO 9

O trecho “em cima do monte de lixo baiano” exerce função sintática de:

- (A) Objeto Indireto.
- (B) Adjunto Adverbial.
- (C) Complemento Nominal.
- (D) Aposto.
- (E) Agente da Passiva.

## QUESTÃO 10

A expressão “de frete”, que aparece em destaque no texto:

- (A) Exerce função sintática de complemento verbal.
- (B) Deveria aparecer com a palavra “frete” acentuada, já que se trata de uma paroxítona terminada em “e”.
- (C) É uma locução conjuntiva.
- (D) Exerce função sintática de adjunto adnominal.



(E) Leva a problema grave de concordância verbal no trecho em que aparece.

## LÍNGUA ESTRANGEIRA

**ATENÇÃO:** Escolha e responda apenas a um dos dois idiomas, ESPANHOL (páginas 4 e 5) ou INGLÊS (páginas 5 e 6).

No CARTÃO-RESPOSTA assinale sua opção no campo correspondente. Caso você não assinale nenhum, ou assinale os dois campos referentes à LÍNGUA ESTRANGEIRA no CARTÃO-RESPOSTA, não terá os pontos computados para tal disciplina.

## ESPAÑHOL

Lea el texto abajo para responder a las preguntas **11-14**.

### Abandona Microsoft el máximo responsable de Windows

*La salida de Sinofsky se produce dos semanas después del lanzamiento de Windows 8*

Dos semanas después de presentar Windows 8, "lo más importante desde Windows 95 y la popularización del **pecé**", el máximo responsable del producto deja Microsoft. Steven Sinofsky, con 23 años en la empresa, y candidato a suceder a Ballmer, se va de "mutuo acuerdo" con el director general, según han manifestado a la agencia Reuters un directivo que quiso permanecer en el anonimato. Ninguna de las dos partes ha dado una versión oficial de los hechos, pero en cualquier caso, la **marcha** del directivo no deja de sorprender a la industria pues se produce en pleno lanzamiento de Windows 8 y Windows 8 Phone, según Ballmer lo más importante que ha hecho Microsoft desde 1975.

La salida se interpreta como un reforzamiento del equipo de Ballmer en un momento en el que la compañía tiene que intentar ponerse a la altura de Apple y Google en el mundo de la telefonía móvil y de las tabletas.

"Es una noticia impactante, muy sorprendente", dijo Brendan Barnicle, analista de Pacific Crest Securities. "Al igual que un **montón** de gente, pensé que Sinofsky estaba en la **cola** para ser el sucesor de Ballmer".

Sinofsky, de 47 años de edad, entró en Microsoft en 1989 y casi desde el comienzo fue un asistente técnico y personal de Bill Gates. Líder intransigente e implacable, se acuñó en la empresa el término *Sinofskyization* para referirse al desarrollo del *software* de Windows, principal fuente de ingresos y beneficios de la compañía, junto al Office.

Un ex empleado de Microsoft que trabaja con ejecutivos ha señalado a Reuters que el estilo personal y agresivo de Sinofsky granjeó muchos conflictos y dificultaba a su vez el trabajo en equipo. "**No tenía nadie que le defendiera**. Gates le protegió, pero con el paso del tiempo ha caído".

Ballmer, de 56 años de edad, no muestra signos de abandonar después de casi 13 años en el cargo, pese a las críticas casi constantes que ha tenido que soportar desde su primer día al mando. En este tiempo Ballmer ha dado la vuelta a la empresa para extenderse más allá del **pecé**, aunque faltan por ver sus frutos. En los últimos cinco años,

Ballmer ha sustituido a los responsables de las cinco unidades operativas en que se divide Microsoft.

En una nota posterior, Ballmer explicó que la empresa necesita "ciclos de desarrollo más integrados y rápidos", en lo que podría interpretarse como una crítica al trabajo del directivo cesado.

Sinofsky tuvo una carrera estelar en Microsoft. Comenzó con la división de Office y luego pasó a gestionar el lanzamiento de Windows 7 en 2009, los dos productos que generan el 90% de los beneficios de la empresa. En vista del éxito, Sinofsky se encargó de supervisar Windows 8, con nueva imagen, de toque amigable y, sobre todo, el primer sistema operativo de la compañía nacido para aparatos móviles.

Sinofsky será sustituido por Julie Larson-Green, que llevará la división de *hardware* de Windows y *software*, y Reller Tami, que seguirá siendo presidente financiero de la unidad Windows.

El relevo de Sinofsky en Microsoft tiene cierto paralelismo con el relevo de Scott Forstall en Apple. Ambos ocurridos poco después de la presentación de sus nuevos productos, y ambos con un carácter fuerte y personal, aunque al parecer, la salida de Sinofsky se ha producido más pacíficamente que la de Forstall. Demasiada casualidad, según algunos.

"Algunos especulan que la disponibilidad en el mercado de Forstall podría tener algo que ver con la salida Sinofsky," dijo la analista de Gartner Carolina Milanesi. "**Dudo que tengamos que esperar mucho para saberlo**".

### QUESTÃO 11

Según el texto, la salida de Sinofsky fue:

- (A) Por causa de su estilo personal y agresivo.
- (B) Una estrategia para ponerse a la altura de Apple y Google.
- (C) Una casualidad.
- (D) Un acuerdo mutuo con el director general.
- (E) Para que él pueda sustituir a Ballmer.

### QUESTÃO 12

La frase: "**Dudo que tengamos que esperar mucho para saberlo**", en el texto, significa que:

- (A) Luego sabremos el sustituto de Sinofsky.
- (B) Luego sabremos el sustituto de Forstall.
- (C) Luego sabremos si hay relación entre las salidas de Sinofsky y Forstall.
- (D) Luego sabremos el futuro de Sinofsky.
- (E) Luego sabremos el futuro de Forstall.

### QUESTÃO 13

Marque la alternativa que tenga los sinónimos de las siguientes palabras: *marcha*, *montón*, *cola*, *pecé*, y que mantengan el mismo sentido del texto.

- (A) Caminada, muy, pegamento, monitor.
- (B) Salida, mucha, fila, ordenador.
- (C) Salida, multitud, pegamento, computador.



- (D) Caminada, mucha, fila, monitor.
- (E) Destino, muy, atrás, ordenador.

QUESTÃO 14

En la frase “No tenía nadie que le defendiera.”, le corresponde a:

- (A) Los trabajos de Sinofsky.
- (B) Ballmer.
- (C) Sinofsky.
- (D) Un ex empleado de Microsoft.
- (E) Reuters.

QUESTÃO 15

Entre los significados del verbo ACUÑAR, ¿cuál es INCORRECTO?

- (A) Imprimir y sellar una pieza de metal.
- (B) Dar forma a expresiones o conceptos, especialmente cuando logran difusión.
- (C) Ajustar unas cosas con otras, encajarlas entre si.
- (D) Hacer, fabricar monedas.
- (E) Atacar a alguien por la espalda.

INGLÊS

Use the text below to answer questions 10-14.

Computing as you know it is about to change: your applications and documents are going to move from the desktop into the cloud. I’m talking about cloud computing, where applications and files are hosted on a “cloud” consisting of thousands of computers and servers, all linked together and accessible via Internet. With cloud computing, everything you do is now web based instead of being desktop based. You can access all your programs and documents from any computer that’s connected to the Internet.

How will cloud computing change the way you work? For one thing, you’re no longer tied to a single computer. You can take your work anywhere because it’s always accessible via the web. In addition, cloud computing facilitates group collaboration, as all group members can access the same programs and documents from wherever they happen to be located.

Cloud computing might sound far-fetched, but chances are you’re already using some cloud applications. If you’re using a web-based email program, such as Gmail or Hotmail, you’re computing in the cloud. If you’re using a web-based application such as Google Calendar or Apple MobileMe, you’re computing in the cloud. If you’re using a file- or photo-sharing site, such as Flickr or Picasa Web Albums, you’re computing in the cloud. It’s the technology of the future, available to use today.

How does cloud computing work? What does cloud computing mean for the way you use a computer? What are the top cloud computing applications?

Good questions all, and all answered in this book: *Cloud Computing: Web-Based Applications That Change the Way You Work and Collaborate Online*. I don’t pretend to answer every question you may have (the overly technical ones in particular), but I do try to give you a good solid

overview of the cloud computing phenomenon, and introduce you to some of the more popular cloud applications—in particular, those that facilitate group collaboration. And that’s where cloud computing really shines. Whether you want to share photographs with family members, coordinate volunteers for a community organization, or manage a multifaceted project in a large organization, cloud computing can help you collaborate and communicate with other group members. You’ll have a better idea of how this works after you read the book, but trust me on this one—if you need to collaborate, cloud computing is the way to do it.

In a world that sees new technological trends bloom and fade on almost a daily basis, one new trend promises more longevity. This trend is called cloud computing, and it will change the way you use your computer and the Internet.

**Cloud computing portends a major change in how we store information and run applications.** Instead of running programs and data on an individual desktop computer, everything is hosted in the “cloud”—a nebulous assemblage of computers and servers accessed via the Internet. Cloud computing lets you access all your applications and documents from anywhere in the world, freeing you from the confines of the desktop and making it easier for group members in different locations to collaborate.

The emergence of cloud computing is the computing equivalent of the electricity revolution of a century ago. Before the advent of electrical utilities, every farm and business produced its own electricity from freestanding generators. After the electrical grid was created, farms and businesses shut down their generators and bought electricity from the utilities, at a much lower price (and with much greater reliability) than they could produce on their own. Look for the same type of revolution to occur as cloud computing takes hold. The desktop-centric notion of computing that we hold today is bound to fall by the wayside as we come to expect the universal access, 24/7 reliability, and ubiquitous collaboration promised by cloud computing. It is the way of the future.

(Extract from the book *Cloud Computing: Web-Based Applications That Change the Way You Work and Collaborate Online*, Michael Miller, QUE)

QUESTÃO 11

No texto, o autor compara o advento da Computação em Nuvem com:

- (A) O advento da eletricidade gerada pelos fazendeiros.
- (B) A transmissão de energia elétrica para a coletividade.
- (C) Os geradores elétricos individuais.
- (D) Os fazendeiros do início do século.
- (E) A mudança que os fazendeiros fizeram em seus geradores elétricos particulares.

QUESTÃO 12

According to the text, Cloud Computing allows you:

- (A) To carry a cloud PC with you and have all data inside it.
- (B) To work with a group of friends in a new job.



- (C) To know the data saved inside a sort of database.  
(D) To work from anywhere using a PC and a web browser.  
(E) To have new sort of works to do.

QUESTÃO 13

In the sentence “Cloud computing portends a major change in how we store information...” the word **portends** can be replaced by:

- (A) is a sign of a future event of.  
(B) will be something carrying the future of.  
(C) has a position of something new with.  
(D) isn’t a far possibility of.  
(E) is the creation of something important for.

QUESTÃO 14

According to the author, new technological trends in IT usually:

- (A) are stable and long term.  
(B) aren’t very usual.  
(C) are usually volatile.  
(D) are difficult to understand.  
(E) are easy to use.

QUESTÃO 15

Qual a melhor tradução para o português da seguinte frase: “You're more likely to win the game than Maria” ?

- (A) Você está mais parecido a ganhar o jogo de Maria.  
(B) Você está mais propenso a perder o jogo do que Maria.  
(C) Você está mais próximo a ganhar o jogo sem Maria.  
(D) Você está mais interessado em empatar o jogo do que Maria.  
(E) Você tem mais chance de ganhar o jogo do que Maria.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16

Na abordagem de banco de dados relacional são denominadas unárias, porque operam em uma relação, apenas as operações:

- (A) Projeção, diferença e renomeação.  
(B) União, seleção e projeção.  
(C) Seleção, projeção e renomeação.  
(D) Produto cartesiano, projeção e união.  
(E) Seleção, produto cartesiano e projeção.

QUESTÃO 17

Sobre um modelo de dados relacional, considere:

- I. Um relacionamento é uma associação entre vários atributos.  
II. Cada entidade pode ser descrita por um conjunto de pares: atributo e valor de dados.  
III. Um modelo E-R emprega três noções básicas: conjuntos de entidades, conjuntos de relacionamentos e atributos.  
IV. Uma entidade é um objeto no mundo real, distinguível de todos os outros objetos.

Está correto o que consta apenas em:

- (A) I e III.

- (B) II e III.  
(C) I, II e IV.  
(D) I, III e IV  
(E) II, III e IV.

QUESTÃO 18

Um SGBD deve fornecer uma função de dicionário de dados, que pode ser considerado um banco de dados:

- (A) Do próprio SGBD, que contém os próprios dados da empresa.  
(B) Do próprio SGBD, que contém os dados que descrevem os dados da empresa.  
(C) Do próprio SGBD, que contém um diretório ou catálogo das tabelas de dados da empresa.  
(D) De cada usuário, que contém os próprios dados da empresa.  
(E) De cada usuário, que contém os dados que descrevem os dados da empresa.

QUESTÃO 19

Para garantir a integridade dos dados, todas as operações de uma transação devem ser refletidas corretamente no banco de dados ou, se houver alguma falha, nenhuma delas deve ser refletida. Essa afirmativa sobre transações trata da propriedade denominada:

- (A) Durabilidade.  
(B) Isolamento.  
(C) Consistência.  
(D) Atomicidade.  
(E) Confirmação.

QUESTÃO 20

As unidades básicas que compõem um programa PL/SQL são blocos lógicos. Para definir um bloco, composto de até três partes, podem ser usadas apenas as palavras-chave:

- (A) DECLARE, BEGIN, EXCEPTION e END.  
(B) DECLARE, BEGIN, EXCEPTION e CLOSE.  
(C) DECLARE, BEGIN e CLOSE.  
(D) DECLARE, BEGIN e END.  
(E) DECLARE, BEGIN e EXCEPTION.

QUESTÃO 21

Sobre os objetivos conduzidos pelo princípio fundamental dos bancos de dados distribuídos, considere:

- I. As instâncias do SGBD em sites diferentes precisam ser todas necessariamente cópias do mesmo software de SGBD.  
II. Uma relação pode ser dividida em fragmentos para fins de armazenamento dos fragmentos em sites diferentes.  
III. Uma relação pode ser replicada para que cópias da relação sejam armazenadas em muitos sites distintos.  
IV. Deverá haver um site mestre central que forneça algum serviço comum aos sites locais.

Está correto o que consta em:



- (A) I e IV, apenas
- (B) II e III, apenas
- (C) I, II e IV, apenas.
- (D) I, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 22

O projeto lógico de banco de dados é o processo de planejar a estrutura lógica de dados. NÃO se trata de uma etapa do projeto que precede à etapa de Elaboração da Estrutura de Dados para o banco de dados:

- (A) Projetar formatos de registros.
- (B) Identificar tipos de valor e atributos.
- (C) Desenhar um diagrama entidade-relacionamento.
- (D) Identificar tipos de entidades.
- (E) Identificar tipos de relacionamentos.

QUESTÃO 23

A SQL fornece um mecanismo para renomear relações e também atributos, por meio de inclusão da cláusula:

- (A) *rename*, apenas na cláusula *select*.
- (B) *as*, apenas na cláusula *select*.
- (C) *rename*, apenas na cláusula *from*.
- (D) *as*, tanto na cláusula *select* quanto na cláusula *from*.
- (E) *rename*, tanto na cláusula *select* quanto na cláusula *from*.

QUESTÃO 24

Uma transação passa a ser considerada como terminada no momento em que ela entra no estado de:

- (A) Confirmada, apenas.
- (B) Confirmada, falha, abortada ou morta.
- (C) Confirmada, falha ou abortada, apenas.
- (D) Confirmada ou falha, apenas.
- (E) Confirmada ou abortada, apenas.

QUESTÃO 25

Um item de dados pode ser bloqueado, entre outros, no modo compartilhado ou no modo exclusivo. Sobre a relação de compatibilidade entre esses dois modos, considere:

- I. O modo exclusivo é compatível com o modo exclusivo.
- II. O modo exclusivo é compatível com o modo compartilhado.
- III. O modo compartilhado é compatível com o modo compartilhado.

Está correto o que consta em:

- (A) I, apenas
- (B) II, apenas
- (C) III, apenas.

- (D) I e III, apenas.
- (E) I, II e III.

QUESTÃO 26

O padrão TPC-D, estabelecido pelo *Transaction Processing Performance Council* – TPC, foi projetado para testar o desempenho de sistemas de banco de dados:

- (A) Sobre uma aplicação bancária típica, com um único tipo de transação que modela saque e depósito.
- (B) Em atividades de um ambiente de entrada de pedidos, registro de pagamentos, verificação de *status* e monitoração de estoque.
- (C) Usado para gerar conteúdos estáticos e dinâmicos em sites de comércio pela web.
- (D) Sobre consultas de apoio à decisão.
- (E) Junto com o sistema operacional no qual o SGBD roda.

QUESTÃO 27

Podem-se atribuir a um usuário várias formas de autorização, ou privilégios, sobre as partes de um banco de dados. NÃO está incluído no padrão SQL o privilégio:

- (A) *select*.
- (B) *role*.
- (C) *update*.
- (D) *delete*.
- (E) *insert*.

QUESTÃO 28

Uma responsabilidade do BDA é executar, de tempos em tempos, a reorganização do banco de dados armazenado para assegurar como aceitáveis os níveis de:

- (A) Segurança.
- (B) Recuperação.
- (C) Desempenho.
- (D) Integridade.
- (E) Redundância.

QUESTÃO 29

Para qualquer transação que falhe, por algum motivo, antes de atingir o seu término planejado, o sistema de banco de dados emitirá um:

- (A) ROLLBACK implícito.
- (B) ROLLBACK explícito.
- (C) COMMIT implícito.
- (D) COMMIT explícito.
- (E) BEGIN TRANSACTION.



QUESTÃO 30

O processo de recuperação do sistema de banco de dados, no caso de uma falha global, que afeta todas as transações no momento da falha, primeiramente identifica as transações que devem ser desfeitas e as que devem ser refeitas e, na sequência, percorre o log do:

- (A) início para o fim, desfazendo as transações da lista UNDO e, em seguida, percorre de novo, do início para o fim, refazendo as transações da lista REDO.
- (B) início para o fim, desfazendo as transações da lista REDO e, em seguida, percorre de novo, do fim para o início, refazendo as transações da lista UNDO.
- (C) início para o fim, desfazendo as transações da lista UNDO e, em seguida, percorre de novo, do fim para o início, refazendo as transações da lista REDO.
- (D) fim para o início, desfazendo as transações da lista REDO e, em seguida, percorre de novo, do início para o fim, refazendo as transações da lista UNDO.
- (E) fim para o início, desfazendo as transações da lista UNDO e, em seguida, percorre de novo, do início para o fim, refazendo as transações da lista REDO.

QUESTÃO 31

Os backups de bancos de dados, a execução de procedimentos de restauração de teste nos backups e o armazenamento de cópias de backups em um local externo seguro evitam:

- (A) Perdas de dados potencialmente catastróficas.
- (B) Problemas de hardware: disco danificado ou perda de um servidor.
- (C) Remoções de tabelas por engano.
- (D) Ações de desastres naturais.
- (E) Falhas de mídia.

QUESTÃO 32

Sobre os processos de backup e restauração de banco de dados, considere:

- I. Os backups são úteis para fins administrativos rotineiros, como copiar um banco de dados de um servidor para outro, configurar o espelhamento do banco de dados.
- II. Um backup completo se baseia no conjunto de arquivos de dados que contém somente os dados alterados desde o último backup.
- III. A estratégia de backup define o tipo e a frequência dos backups, a natureza e a velocidade do hardware exigido para eles, como os backups serão testados, e onde e como a mídia de backup deve ser armazenada.
- IV. A estratégia de restauração define quem é responsável pela execução da restauração e como a restauração deve ser executada para atender às metas de disponibilidade do banco de dados e minimizar perda de dados.

Está correto o que se afirma em:

|       |    |            |   |   |   |   |   |   |
|-------|----|------------|---|---|---|---|---|---|
| CHAVE | DE | SEGURANÇA: | B | A | D | 6 | 0 | 0 |
| 8     |    |            |   |   |   |   |   |   |

- (A) I e II, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) I, III e IV, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 33

O sistema de banco de dados envia uma string para o usuário, o usuário codifica a string usando uma senha secreta e retorna o resultado, o sistema verifica a autenticidade do usuário decodificando a string com a mesma senha secreta. Esse esquema de criptografia que pode ser adotado pelos sistemas de banco de dados denomina-se:

- (A) Assinaturas digitais.
- (B) Certificados digitais.
- (C) Senhas de autenticação.
- (D) Sistemas de logon único.
- (E) Sistemas desafio-resposta.

QUESTÃO 34

NÃO se trata de uma característica aplicada à replicação de dados nos sistemas de banco de dados:

- (A) Garantir o desempenho das operações *read*.
- (B) Aumentar o movimento de dados entre os sites.
- (C) Aumentar a sobrecarga nas transações de atualização.
- (D) Aumentar a disponibilidade dos dados às transações somente de leitura.
- (E) Encontrar uma relação em outro site se o primeiro falhar.

QUESTÃO 35

O controle de concorrência para dados replicados pode ser tratado como controle de concorrência para dados não replicados por meio do(a):

- (A) Protocolo parcial.
- (B) Protocolo da maioria.
- (C) Protocolo de consenso de quórum.
- (D) Cópia primária, residente em um site primário.
- (E) Esquema de *timestamp*.

QUESTÃO 36

Para monitorar os recursos de um banco de dados, após a definição de um rastreamento para reunir os dados, esse deve ser executado na etapa de:

- (A) Identificar os componentes a monitorar.
- (B) Determinar as metas de monitoração.
- (C) Selecionar as métricas para os componentes.
- (D) Selecionar a ferramenta apropriada.
- (E) Monitorar o servidor.

QUESTÃO 37

A captura de dados de eventos de forma que o sistema se concentre nos eventos pertinentes ao cenário de monitoramento é realizada pelo processo de:

- (A) Identificar componentes ou processos a otimizar nos eventos.



- (B) Salvar os dados de eventos capturados.
- (C) Analisar os dados de eventos capturados.
- (D) Aplicar filtros para limitar os dados dos eventos coletados.
- (E) Estabelecer uma linha de base de desempenho dos eventos rastreados.

QUESTÃO 38

Quando uma instância de um sistema de banco de dados é iniciada, são lidos os parâmetros de um arquivo de parâmetros de:

- (A) Inicialização.
- (B) Servidor.
- (C) Esquema.
- (D) Criação.
- (E) Manipulação.

QUESTÃO 39

O mapeamento de endereços virtuais para endereços físicos é feito, em tempo de execução, por um dispositivo de hardware denominado Unidade:

- (A) De Controle.
- (B) De Aritmética e Lógica.
- (C) De Gerenciamento de Memória.
- (D) De Gerenciamento de Endereços.
- (E) Central de Processamento.

QUESTÃO 40

O sistema operacional seleciona, por meio de algoritmos, uma página que não está em uso na memória, substituindo-a por outra que será carregada para o espaço liberado. O algoritmo mais simples usado é um algoritmo de Substituição de Página:

- (A) OPT: a não usada pelo período de tempo mais longo.
- (B) FIFO: a primeira que entrar é a primeira a sair.
- (C) LRU: a menos usada recentemente.
- (D) LFU: a menos frequentemente usada.
- (E) MFU: a mais frequentemente usada.

QUESTÃO 41

O balanceamento de I/O depende de muitos aspectos relacionados aos dispositivos. Considere:

- I. As velocidades dos dispositivos variam de alguns bytes por segundo e alguns gigabytes por segundo.
- II. Um dispositivo compartilhado pode ser usado por vários processos simultaneamente. Um dispositivo dedicado não tem essa possibilidade.
- III. Um dispositivo de cadeia de caracteres transfere bytes um a um. Um de bloco de caracteres transfere blocos de bytes.
- IV. Um dispositivo síncrono apresenta tempos de resposta irregulares ou imprevisíveis. Um assíncrono apresenta tempos de resposta previsíveis.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) I, III e IV, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) II e III, apenas.

QUESTÃO 42

Reescrita de consulta é uma \_\_\_\_ I \_\_\_\_ que transforma um requisito de usuário escrito em termos de \_\_\_\_ II \_\_\_\_ em um requisito semanticamente equivalente, que inclui \_\_\_\_ III \_\_\_\_.

As lacunas I, II e III são preenchidas correta e respectivamente por:

- (A) view materializada, tabela mestre e técnica de otimização.
- (B) tabela mestre, técnica de otimização e view materializada.
- (C) tabela mestre, view materializada e técnica de otimização.
- (D) técnica de otimização, view materializada e tabela mestre.
- (E) técnica de otimização, tabela mestre e view materializada.

QUESTÃO 43

Views materializadas compartilham algumas características de índices. NÃO se trata de uma semelhança:

- (A) Contêm dados reais.
- (B) Podem ser atualizadas quando os dados em suas tabelas mestre mudam.
- (C) Podem melhorar o desempenho de execução de SQL quando usadas pelas operações de reescrita de consulta.
- (D) Espaço de armazenamento não é consumido.
- (E) São transparentes para os aplicativos SQL e usuários.

QUESTÃO 44

Um otimizador pode escolher um plano de execução para uma instrução SQL usando dicas, que são instruções passadas para o otimizador por meio de:

- (A) Comentários em uma instrução SQL.
- (B) Recuperação de linhas fisicamente do banco de dados.
- (C) Padrões estabelecidos por funções analisadoras.
- (D) Tabela de dicas acessada pelo otimizador.
- (E) Instrução HINTS específica inserida na transação.

QUESTÃO 45

Para exibir um plano de execução de uma instrução SQL, a ser analisado, utiliza-se a instrução:



- (A) ANALYZE PLAN.
- (B) EXPLAIN PLAN
- (C) EXECUTION PLAN.
- (D) QUERY PLAN.
- (E) LIST PLAN.

QUESTÃO 46

As decisões de otimização fundamentadas em sintaxe e estrutura de SQL e na ordem das tabelas na declaração SELECT, entre outras, são adotadas pelos otimizadores baseados em:

- (A) Métodos de acesso.
- (B) Estatísticas.
- (C) Sintaxe.
- (D) Regras.
- (E) Custos.

QUESTÃO 47

Estatísticas de banco de dados proporcionam informações para um otimizador, sobre o estado e a identificação de problemas de desempenho. NÃO se trata de informação estatística colecionada pelo SGBD:

- (A) Densidade fundamental de índices.
- (B) Transações projetadas corretamente no programa para assegurar as propriedades ACID.
- (C) Número de registros na *tablespace*, tabelas ou índices.
- (D) Número de valores distintos armazenados em uma coluna.
- (E) Estado estrutural do índice ou *tablespace*.

QUESTÃO 48

O Linux tem três componentes de suportes a módulos. Ao componente Gerenciamento de Módulos está associado o item:

- (A) Drivers de dispositivos.
- (B) Sistemas de arquivos.
- (C) Protocolos de rede.
- (D) Lista de recursos de hardware.
- (E) Tabela de símbolos do Kernel.

QUESTÃO 49

Na construção de algoritmos são utilizadas expressões para obter ou modificar valores de variáveis. Representa uma expressão literal o operador:

- (A) União.
- (B) Intersecção.
- (C) Concatenação.
- (D) Potenciação.
- (E) Diferença.

QUESTÃO 50

Considere os seguintes benefícios da orientação a objetos:

- I. A criação de programas mais claros e, também, de programas mais flexíveis.
- II. A reutilização de código é considerada o principal benefício.
- III. A criação de programas mais modulares e organizados, o que possibilita mais facilidade de manutenção.

Os itens I, II e III acima se referem aos benefícios relacionados, respectivamente, aos conceitos de:

- (A) Polimorfismo, herança e abstração.
- (B) Polimorfismo, abstração e herança.
- (C) Herança, polimorfismo e abstração.
- (D) Herança, abstração e polimorfismo.
- (E) Abstração, polimorfismo e herança.



